

Tietokantakuvaus

Mainonnanhallintajärjestelmän tietomalli, taulut, suhteet ja säännöt

Järjestelmä	Louhi Ads – sisäinen mainonnanhallinta
Tietokanta	PostgreSQL 14+
Lähde	<code>db/schema.sql</code> + migraatiot 001–002
Versio	MVP, päivitetty 5.10.2026
Laatija	Johnny Kuoppala

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Yleiskuva | 6. Näkymät |
| 2. Käsittemalli | 7. Säännöt ja eheys |
| 3. ER-kaavio | 8. Indeksit |
| 4. Taulut | 9. Tietosuoja ja tietoturva |
| 5. Suhteet ja poistosäännöt | 10. Ylläpito ja migraatiot |
| | 11. Jatkokehitys |

1 Yleiskuva

Louhi Ads -järjestelmän tietokanta tallentaa kaiken, mitä tarvitaan konsernin sisäisten mainosten hallintaan ja näyttämiseen Louhen omissa palveluissa: mainostajat, kampanjat, mainokset, mainospaikat, näyttö- ja klikkaustilastot sekä hallintapaneelin käyttäjät.

Tietomalli perustuu teknisen määrittelyn lukuun 15 (minimitietomalli). Siihen on toteutusvaiheessa lisätty käyttäjät ja sessiot kirjautumista varten, mainospaikan ympäristö ja maksimikoko, mainoksen mitat ja nimi sekä raportointia helpottavat näkymät.

■ Mainonnan perustiedot

`advertisers`, `campaigns`, `creatives`,
`placements`, `campaign_placements`
Mitä mainostetaan, missä ja milloin.

■ Seuranta

`impressions`, `clicks`
Jokainen näyttö ja klikkaus. Pohja raportoinnille ja CTR:lle.

■ Käyttäjät ja kirjautuminen

`users`, `sessions`
Admin- ja Editor-käyttäjät sekä kirjautumisistunnot.

■ Valmiina jatkoon

`targeting_rules`
Kohdennussäännöt (luku 9). Ei vielä käytössä.

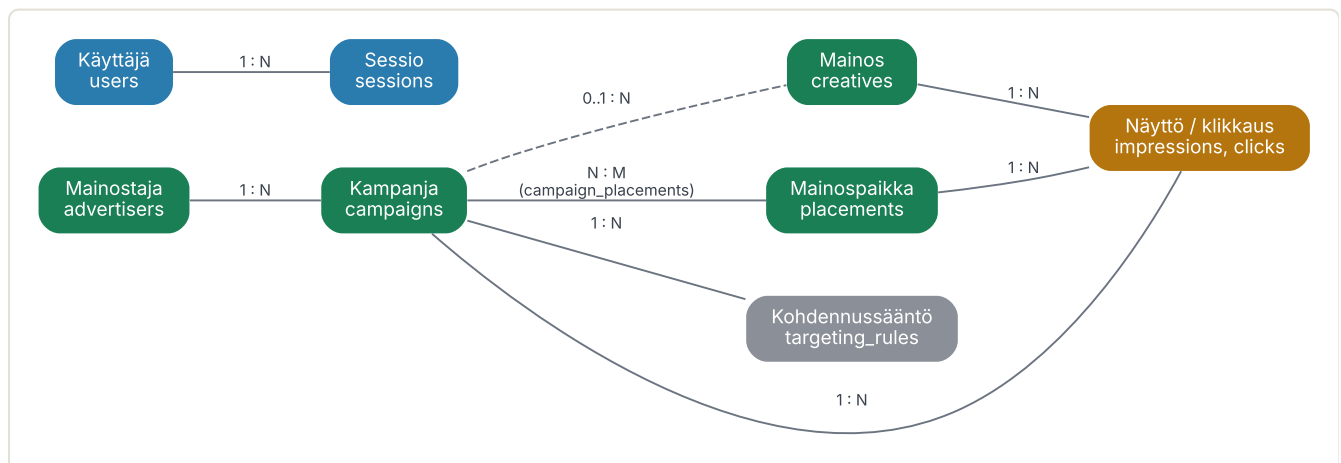
Lisäksi kannassa on kaksi näkymää: `v_campaign_status` (kampanjan näytettävä tila) ja `v_daily_stats` (päiväkohtaiset näytöt, klikit ja CTR).

Miten tiedot kulkevat

Kun käyttäjä avaa Louhen palvelun, sivulle upotettu mainostagi kysyy palvelimelta mainosta mainospaikalle (`placements.code`). Palvelin hakee mainospaikkaan liitetyt aktiiviset kampanjat (`campaign_placements`, `campaigns`), niiden aktiiviset mainokset, jotka mahtuvat mainospaikan maksimikokoon (`creatives`), arpoo mainoksen painojen mukaan ja kirjaa näytön (`impressions`). Klikkaus kirjataan tauluun `clicks` ennen ohjausta kohdesivulle.

2 Käsittemalli

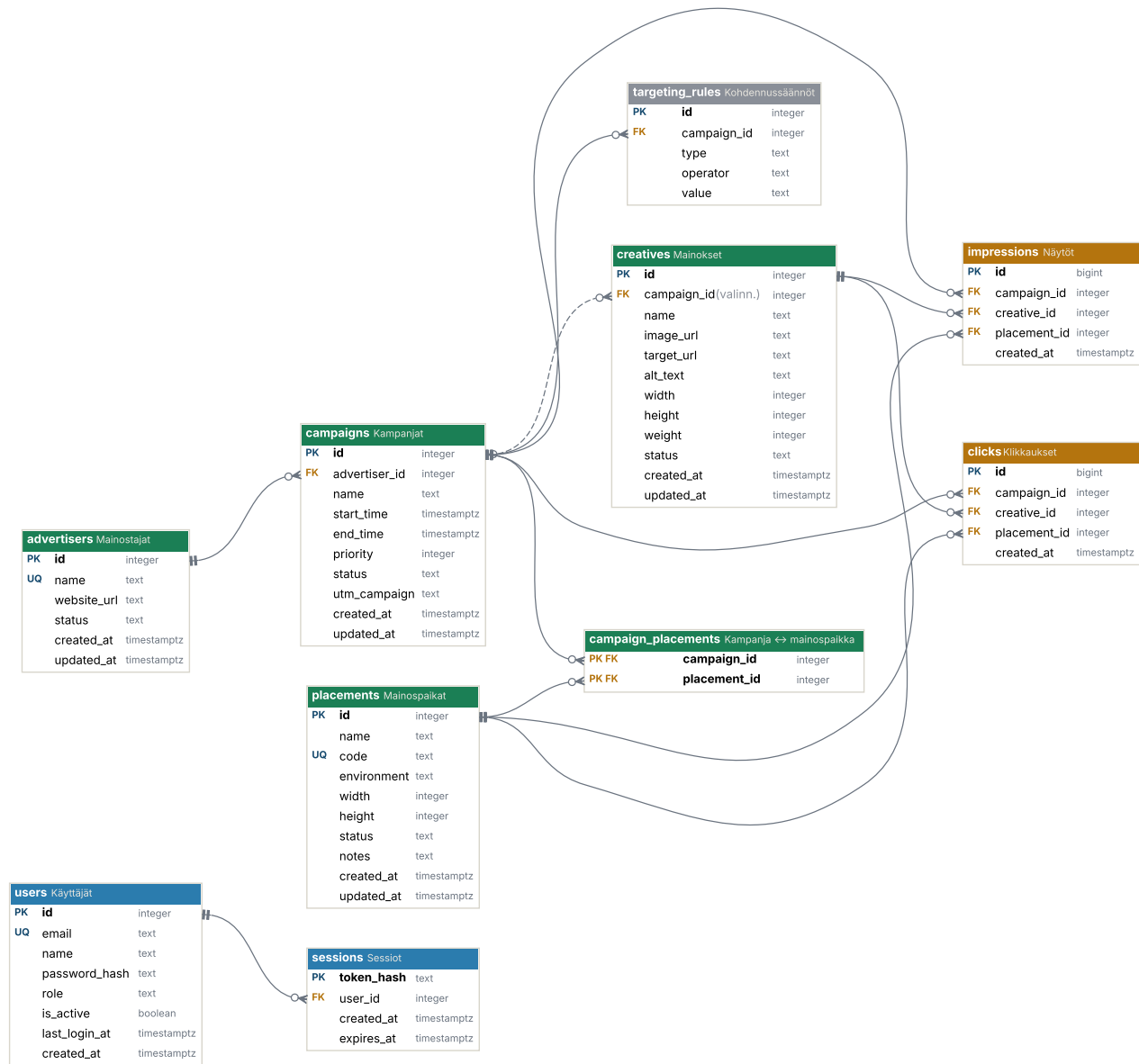
Yksinkertaistettu kuva tärkeimmistä käsitteistä ja niiden suhteista. Katkoviiva tarkoittaa valinnaista suhdetta.



- **Mainostajalla** voi olla useita kampanjoita; jokainen kampanja kuuluu yhdelle mainostajalle.

- **Kampanja** näytetään yhdessä tai useammassa **mainospaikassa**, ja mainospaikassa voi olla useita kampanjoita (N:M).
- **Mainos** kuuluu korkeintaan yhteen kampanjaan. Mainoksen voi lisätä ilman kampanjaa ja liittää kampanjaan myöhemmin.
- **Näyttö** ja **klikkaus** viittaavat aina kampanjaan, mainokseen ja mainospaikkaan.

3 ER-kaavio



PK pääavain FK viiteavain UQ yksilöllinen || – yksi (pakollinen) o – nolla tai useampi katkoviiva – valinnainen suhde

Kuva 1. Louhi Ads -tietokannan taulut, sarakkeet ja viiteavaimet. Poistosäännöt (CASCADE / RESTRICT / SET NULL) on koottu lukuun 5.

4 Taulut

Kaikki tunnisteet ovat PostgreSQL:n `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` -sarakkeita. Aikaleimat ovat tyyppiä `timestampz` (aikavyöhyketietoinen), ja raportoinnissa päivät lasketaan Helsingin ajassa. "Pakoll." = `NOT NULL`.

4.1 `users` – Käyttäjät

Hallintapaneelin käyttäjät ja heidän roolinsa (määrittely luku 14).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
<code>id</code>	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
<code>email</code>	text	✓	UQ	Kirjautumistunnus. Tallennetaan pienillä kirjaimilla, yksilöllinen.
<code>name</code>	text	✓		Näyttönimi sivupalkissa ja käyttäjälistassa.
<code>password_hash</code>	text	✓		Salasanana crypt-tiiviste (suola + tiiviste). Itse salasanaa ei tallenneta.
<code>role</code>	text	✓		<code>admin</code> tai <code>editor</code> . Oletus editor.
<code>is_active</code>	boolean	✓		Ei-aktiivinen käyttäjä ei voi kirjautua. Oletus true.
<code>last_login_at</code>	timestampz			Viimeisimmän onnistuneen kirjautumisen aika.
<code>created_at</code>	timestampz	✓		Luontiaika.

- Järjestelmässä on aina oltava vähintään yksi aktiivinen admin (tarkistetaan sovelluksessa).
- Ensimmäinen admin luodaan komentorivityökalulla `python -m app.create_admin`.

4.2 `sessions` – Sessiot

Kirjautumisistunnot. Selaimen HttpOnly-evästeessä on satunnainen tunniste; tietokantaan tallennetaan vain sen SHA-256-tiiviste.

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
<code>token_hash</code>	text	✓	PK	Session tunnisteiden tiiviste.
<code>user_id</code>	integer	✓	FK	→ <code>users.id</code> . Käyttäjän poisto poistaa sessiot (CASCADE).
<code>created_at</code>	timestampz	✓		Kirjautumisaika.
<code>expires_at</code>	timestampz	✓		Vanhemisaika (oletus 8 h, asetus <code>SESSION_HOURS</code>).

- Vanhentuneet sessiot siivotaan jokaisen kirjautumisen yhteydessä.
- Salasanan vaihto ja käyttäjän poisto käytöstä kirjaavat käyttäjän ulos muilta laitteilta.

4.3 `advertisers` – Mainostajat

Konsernin yritykset, jotka mainostavat Louhen palveluissa: SaaShop, Getafix, Pilvi, Goodi ja Louhi (luku 5).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
<code>id</code>	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
<code>name</code>	text	✓	UQ	Mainostajan nimi, yksilöllinen.

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
website_url	text			Mainostajan verkkosivu.
status	text	✓		<code>active</code> / <code>inactive</code> .
created_at	timestampz	✓		Luontiaika.
updated_at	timestampz	✓		Päivittyy automaattisesti triggerillä.

- Mainostajaa, jolla on kampanjoita, ei voi poistaa (RESTRICT). Käytä tilaa *inactive*.

4.4 `campaigns` – Kampanjat

Mainostajan kampanja: aikaväli, tila ja mainospaikat, joissa kampanjan mainokset näytetään (luku 6).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
advertiser_id	integer	✓	FK	→ advertisers.id (RESTRICT).
name	text	✓		Kampanjan nimi.
start_time	timestampz			Aloitushetki. Pakollinen aktiiviselle kampanjalle.
end_time	timestampz			Päätymishetki. Oltava aloitusta myöhemmin.
priority	integer	✓		Oletus 0. Korkeamman prioriteetin kampanjat ohittavat muut samassa mainospaikassa.
status	text	✓		<code>draft</code> , <code>active</code> , <code>paused</code> , <code>archived</code> . Oletus draft.
utm_campaign	text			UTM-tunniste, joka lisätään klikkausten kohdeosoitteeseen (luku 12).
created_at	timestampz	✓		Luontiaika.
updated_at	timestampz	✓		Päivittyy automaattisesti triggerillä.

- Tilat *Odottaa alkamista* ja *Päättynyt* johdetaan päivämääristä näkymässä `v_campaign_status`, joten niitä ei tallenneta.
- Tarkistus: `end_time > start_time`, ja aktiivisella kampanjalla on oltava molemmat päivämäärät.

4.5 `placements` – Mainospaikat

Kohta Louhen sivustolla, jossa mainoksia näytetään (luku 3). Mainospaikan koko on samalla mainoksen maksimikoko.

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
name	text	✓		Mainospaikan nimi, esim. <i>Louhi Konsoli – pääbanneri</i> .
code	text	✓	UQ	Placement ID, jota mainostagi käyttää (<code>data-placement</code>). Muodostuu nimestä automaattisesti, esim. <code>louhi_konsoli_paabanneri</code> . Vain a–z, 0–9 ja <code>_</code> . Ei muutu luonnin jälkeen.
environment	text	✓		Ympäristö: Louhi Konsoli, www, Domain Control Panel, Tukiportaali, cPanel.
width	integer	✓		Mainoksen maksimileveys pikseleinä (> 0).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
height	integer	✓		Mainoksen maksimikorkeus pikseleinä (> 0).
status	text	✓		<code>active</code> / <code>inactive</code> .
notes	text			Tekniset huomiot.
created_at	timestampz	✓		Luontiaika.
updated_at	timestampz	✓		Päivittyy automaattisesti triggerillä.

- Vain Admin voi luoda ja muokata mainospaikkoja.

4.6 `campaign_placements` – Kampanja ↔ mainospaikka

Liitostaulu: missä mainospaikoissa kampanja näkyy. Kampanjalla voi olla useita paikkoja ja paikassa useita kampanjoita (N:M).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
campaign_id	integer	✓	PK, FK	→ campaigns.id (CASCADE).
placement_id	integer	✓	PK, FK	→ placements.id (CASCADE).

- Yhdistelmäavain estää saman paikan lisäämisen kampanjaan kahdesti.

4.7 `creatives` – Mainokset

Mainosaineisto: kuva ja kohdeosoite (luku 7). MVP:ssä JPG- ja PNG-kuvat.

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
campaign_id	integer		FK	→ campaigns.id. Valinnainen : mainos voi odottaa ilman kampanjaa. Kampanjan poisto irrottaa mainoksen (SET NULL).
name	text	✓		Mainoksen nimi.
image_url	text	✓		Ladattu kuva (<code>/media/<tiedosto></code>) tai ulkoinen URL.
target_url	text	✓		Kohdesivu, jonne klikkaus ohjaa. Alkaa <code>http://</code> tai <code>https://</code> .
alt_text	text	✓		Vaihtoehtoinen teksti (saavutettavuus). Oletus tyhjä.
width	integer			Kuvan leveys. Luetaan ladatusta kuvasta palvelimella.
height	integer			Kuvan korkeus. Luetaan ladatusta kuvasta palvelimella.
weight	integer	✓		Näyttöpaino 0–100 (luku 8). Sama paino kaikilla = tasajako, 0 = ei näytetä. Oletus 1.
status	text	✓		<code>active</code> / <code>inactive</code> .
created_at	timestampz	✓		Luontiaika.
updated_at	timestampz	✓		Päivittyy automaattisesti triggerillä.

- Mainos näytetään vain mainospaikoissa, joihin se mahtuu (leveys ja korkeus ≤ paikan maksimikoko). Tallennus estetään sovelluksessa, jos mainos ei mahdu yhteenkään mahdolliseen paikkaan.
- Mainosta ilman kampanjaa ei näytetä sivustoilla.

4.8 targeting_rules – Kohdennussäännöt

Valmiina myöhempää käyttöä varten (luku 9). Ei vielä käytössä mainoksen valinnassa.

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	integer	✓	PK	Automaattinen tunniste.
campaign_id	integer	✓	FK	→ campaigns.id (CASCADE).
type	text	✓		Säännön tyyppi, esim. segment.
operator	text	✓		eq, neq, in, not_in.
value	text	✓		Vertailuarvo, esim. webhosting_customer.

4.9 impressions – Näytöt

Yksi rivi jokaisesta mainoksen näytöstä. Kirjataan, kun mainostagi hakee mainoksen (luku 10).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	bigint	✓	PK	Automaattinen tunniste (bigint – rivejä kertyy paljon).
campaign_id	integer	✓	FK	→ campaigns.id (CASCADE).
creative_id	integer	✓	FK	→ creatives.id (CASCADE).
placement_id	integer	✓	FK	→ placements.id (CASCADE).
created_at	timestampz	✓		Näytön ajankohta.

- Ei IP-osoitteita eikä käyttäjätunnisteita (tietosuoja, luku 18).

4.10 clicks – Klikkaukset

Yksi rivi jokaisesta klikkauksesta. Kirjataan click-endpointissa ennen ohjausta kohdesivulle (luku 12).

Sarake	Tyyppi	Pakoll.	Avain	Kuvaus
id	bigint	✓	PK	Automaattinen tunniste.
campaign_id	integer	✓	FK	→ campaigns.id (CASCADE).
creative_id	integer	✓	FK	→ creatives.id (CASCADE).
placement_id	integer	✓	FK	→ placements.id (CASCADE).
created_at	timestampz	✓		Klikkauksen ajankohta.

- Rakenne vastaa näyttöjä, jolloin CTR voidaan laskea samoilla ryhmittelyillä.

5 Suhteet ja poistosäännöt

Viiteavainten ON DELETE -säännöt määräävät, mitä riippuville riveille tapahtuu, kun rivi poistetaan.

Suhde	Kardinaliteetti	Viiteavain	ON DELETE	Vaikutus
advertisers → campaigns	1 : N	campaigns.advertiser_id	RESTRICT	Mainostajaa, jolla on kampanjoita, ei voi poistaa.

Suhde	Kardinaliteetti	Viiteavain	ON DELETE	Vaikutus
campaigns ↔ placements	N : M	campaign_placements	CASCADE	Poistuu liitos, ei kampanjaa tai paikkaa.
campaigns → creatives	0..1 : N	creatives.campaign_id	SET NULL	Mainos jää talteen ilman kampanjaa.
campaigns → targeting_rules	1 : N	targeting_rules.campaign_id	CASCADE	Säännöt poistuvat kampanjan mukana.
campaigns → impressions / clicks	1 : N	campaign_id	CASCADE	Kampanjan tilastot poistuvat.
creatives → impressions / clicks	1 : N	creative_id	CASCADE	Mainoksen tilastot poistuvat.
placements → impressions / clicks	1 : N	placement_id	CASCADE	Mainospaikan tilastot poistuvat.
users → sessions	1 : N	sessions.user_id	CASCADE	Käyttäjän poisto kirjaa hänet ulos.

Suositus käytössä: kampanjoita, mainoksia ja mainospaikkoja kannattaa ensisijaisesti *arkistoida* tai asettaa *ei aktiiviseksi* eikä poistaa, koska poisto poistaa myös niihin liittyvät tilastot.

6 Näkymät

v_campaign_status

Kaikki `campaigns` -taulun sarakkeet sekä laskettu sarake `display_status`, jota hallintapaneeli näyttää:

Tallennettu status	Ehto	display_status	Paneelissa
active	start_time > nyt	pending	Odottaa alkamista
active	end_time ≤ nyt	ended	Päättynyt
active	käynnissä	active	Aktiivinen
paused / draft / archived	–	sama	Keskeytetty / Luonnos / Arkistoitu

Näin kampanjan tilaa ei tarvitse päivittää käsin, kun aloitus- tai päättymispäivä koittaa.

v_daily_stats

Päiväkohtainen yhteenveto: `day`, `campaign_id`, `creative_id`, `placement_id`, `impressions`, `clicks` ja `ctr_percent` (= klikit / näytöt × 100, kaksi desimaalia). Näytöt ja klikit yhdistetään `FULL OUTER JOIN` -liitoksella, joten mukana ovat myös päivät, joilla on vain toista. Raportointisivu, etusivun luvut ja CSV-vienti käyttävät tätä näkymää.

7 Säännöt ja eheys

Tietokannassa (CHECK-ehdot ja triggerit)

- Tilakentät hyväksyvät vain sallitut arvot (esim. `status IN ('active', 'inactive')`, kampanjalla myös `draft`, `paused`, `archived`).
- `placements.code` sisältää vain merkit a–z, 0–9 ja `_`. Mainospaikan leveys ja korkeus > 0.
- `creatives.target_url` alkaa `http://` tai `https://`; `weight` on välillä 0–100.
- Kampanjan `end_time` on aloitusta myöhemmin, ja aktiivisella kampanjalla on oltava molemmat päivämäärät.
- Yksilöllisyys: käyttäjän sähköposti, mainostajan nimi ja Placement ID.
- Trigger `set_updated_at` päivittää `updated_at` -sarakkeen automaattisesti tauluissa `advertisers`, `placements`, `campaigns` ja `creatives`.

Sovelluksessa (backend)

- Mainoksen koko:** mainos näytetään vain mainospaikoissa, joiden maksimikokoon se mahtuu. Tallennus estetään, jos mainos ei mahdu yhteenkään kampanjan mainospaikkaan (tai ilman kampanjaa yhteenkään aktiiviseen mainospaikkaan). Ladatun kuvan mitat luetaan aina tiedostosta.
- Placement ID** muodostetaan nimestä ja tehdään yksilölliseksi lisäämällä tarvittaessa `_2`, `_3` ...; sitä ei voi muuttaa jälkikäteen.
- Mainoksen valinta:** korkeimman prioriteetin kampanjat ensin, sitten painotettu arvonta `weight` -arvojen mukaan.
- Käyttäjät:** vähintään yksi aktiivinen admin; salasanan vähimmäispituus asetuksesta `MIN_PASSWORD_LENGTH`.

8 Indeksit

Pääavaimet ja `UNIQUE` -sarakkeet saavat indeksin automaattisesti. Lisäksi:

Indeksi	Kohde	Käyttötarkoitus
<code>idx_campaigns_advertiser</code>	<code>campaigns(advertiser_id)</code>	Mainostajan kampanjat.
<code>idx_campaigns_active</code>	<code>campaigns(start_time, end_time) WHERE status = 'active'</code>	Osittainen indeksi: mainoksen valinta hakee vain aktiivisia kampanjoita.
<code>idx_cp_placement</code>	<code>campaign_placements(placement_id)</code>	Mainospaikan kampanjat (mainostagin kutsu).
<code>idx_creatives_campaign</code>	<code>creatives(campaign_id)</code>	Kampanjan mainokset.
<code>idx_targeting_campaign</code>	<code>targeting_rules(campaign_id)</code>	Kampanjan kohdennussäännöt.
<code>idx_impressions_time / idx_clicks_time</code>	<code>(created_at)</code>	Päiväkohtainen raportointi.
<code>idx_impressions_campaign / idx_clicks_campaign</code>	<code>(campaign_id, created_at)</code>	Kampanjan raportti aikavälillä.
<code>idx_sessions_user</code>	<code>sessions(user_id)</code>	Käyttäjän sessioiden poisto.

9 Tietosuoja ja tietoturva

- **Mahdollisimman vähän käyttäjädataa** (määrittely luku 18): näyttö- ja klikkaustauluihin ei tallenneta IP-osoitteita, evästeitä eikä muita käyttäjätunnisteita – vain mitä näytettiin, missä ja milloin.
- **Salasanat** tallennetaan scrypt-tiivisteinä satunnaisella suolalla. Salasanaa ei voi palauttaa tiivisteestä.
- **Sessiot**: tietokannassa on vain session tunnisteen SHA-256-tiiviste, joten vuotanut tietokanta ei paljasta voimassa olevia kirjautumisia.
- **Tietokantayhteys** määritellään palvelimen `.env`-tiedostossa, joka ei ole versionhallinnassa eikä selaimen saatavilla.

10 Ylläpito ja migraatiot

Tiedosto	Tarkoitus
<code>db/schema.sql</code>	Koko skeema. Poistaa olemassa olevat taulut ja luo ne uudelleen – vain kehitykseen.
<code>db/seed.sql</code>	Testidata: 5 mainostajaa, 5 mainospaikkaa, 5 kampanjaa, 7 mainosta ja keinotekoiset näytöt ja klikit 14 päivältä.
<code>db/migrations/001_auth.sql</code>	Lisää <code>sessions</code> -taulun ja <code>users.last_login_at</code> -sarakkeen.
<code>db/migrations/002_creative_campaign_optional.sql</code>	Mainoksen kampanja valinnaiseksi, kampanjan poisto irrottaa mainokset (SET NULL).

Migraatiot eivät poista dataa, ja ne voi ajaa turvallisesti uudelleen:

```
psql -U postgres -d louhiads -f db/migrations/001_auth.sql
psql -U postgres -d louhiads -f db/migrations/002_creative_campaign_optional.sql
```

Uusi tyhjä kehityskanta: `psql -U postgres -d louhiads -f db/schema.sql -f db/seed.sql`.

11 Jatkokehitys

- **Kohdennus** (luku 9): `targeting_rules` otetaan käyttöön mainoksen valinnassa, kun asiakassegmentit ja tietosuojavaatimukset on määritelty. Segmentti välitetään anonyymisti (esim. `segment=webhosting_customer`).
- **Tilastojen kasvu**: näyttöjä kertyy nopeasti. Tuotannossa kannattaa harkita päiväkohtaista koostetaulua tai `impressions`-taulun osiointia kuukausittain sekä vanhojen rivien säilytysaikaa.
- **Konversio seuranta** ja tuotefeedi (luvut 11 ja 15) ovat MVP:n ulkopuolella.
- **Kuvat** sijaitsevat palvelimen `media/`-kansiossa; tuotannossa objektitallennus (luku 17).